

Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота

2. Вектор анализа (основной)

Вектор: информационно-перцептивный — как **результат распознавания объектов** доходит до оператора и воспринимается им.

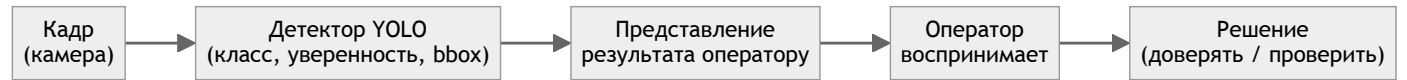
Что	Значение
Вектор	восприятие результатов распознавания оператором
Узкий выбор	экран с распознанными объектами
На что смотрим	класс, уверенность, положение объекта
Что оцениваем	однозначность, наглядность надёжности, нагрузка
Что НЕ смотрим	точность модели YOLO, обучение, mAP (это техника)

Ключевая мысль: распознаёт робот (YOLO), а эргономика начинается там, где **результат распознавания** превращается в информацию для оператора — и оператор должен правильно его понять и правильно ему доверять.

3. Ответы на три вопроса

Вопрос	Мой ответ
1. Объект	Экран оператора с результатами распознавания (ИМ)
2. Где анализ	Вывод требований из деятельности + сравнение форм подачи
3. Характеристики	Однозначность класса, наглядность уверенности, нагрузка

4. Конвейер: от кадра до решения оператора



Ключевой момент: детектор — **источник данных**. Эргономика — в блоке «представление результата» и в том, как оператор его воспринимает.

5. Характеристики и параметры (основная тема)

Параметры — что показываем оператору (с приоритетом):

Параметр	Что означает	Приоритет
Класс объекта	тип распознанного (person, chair, ...)	критичный
Уверенность (confidence)	надёжность распознавания	критичный
Тип ошибки	ложное срабатывание / пропуск	критичный
Положение (bbox)	где объект на кадре	важный
Размер объекта	крупный/мелкий (восприятие)	важный
Дистанция	оценка расстояния до объекта	важный
Число объектов	сколько распознано	важный
Опасность объекта	человек vs безопасный предмет	важный
Вид движения	стоит / движется	важный
Направление движения	куда смещается	средний
Зона (сектор)	в какой области кадра	средний
Время жизни метки	как долго объект виден	средний
Окклюзия	объект частично скрыт	средний
Центральность	близко к центру внимания	фоновый
Свежесть данных	как давно обновлялось	фоновый

Показываются не все параметры сразу — только по приоритету (иначе перегрузка внимания).

Характеристики — качества модели (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Однозначность класса	класс читается верно	число классов	N	высокий
Наглядность надёжности	видно, насколько детекция надёжна	число уровней уверенности	3	высокий
Помехозащищённость	«не распознан» ≠ «объекта нет»	наличие индикатора	да	высокий
Своевременность	результат не устарел	задержка отображения	≤ 0.5 с	высокий
Полнота	показаны все распознанные	доля показанных	100%	высокий
Калибровка доверия	уверенность передана правдиво	соответствие порогам	задано	высокий
Различимость объектов	метки не сливаются	мин. размер метки	задан	средний
Нагрузка на внимание	минимум одновременно	число объектов на экране	≤ 6	средний
Устойчивость метки	метка не мерцает	число срывов за время	0	средний

Характеристика	Что означает	Метрика	Пример	Приоритет
Локализуемость	место показано верно	ошибка позиции метки	мала	средний
Цветовая различимость	классы различаются цветом	число различных цветов	≥ числа классов	средний
Приоритизация	важное выделено	число уровней значимости	3	средний
Непрерывность (трекинг)	объект ведётся	доля потерь трека	низкая	фоновый
Простота восприятия	мало шагов считывания	число шагов	≤ 2	фоновый

Ключевой принцип приоритизации: критичные параметры (класс, уверенность, ошибки) — всегда и заметно; важные (положение, число) — компактно; фоновые (свежесть) — по запросу.

6. Пример: результат распознавания по кадру

Пусть детектор на кадре вернул массив обнаружений:

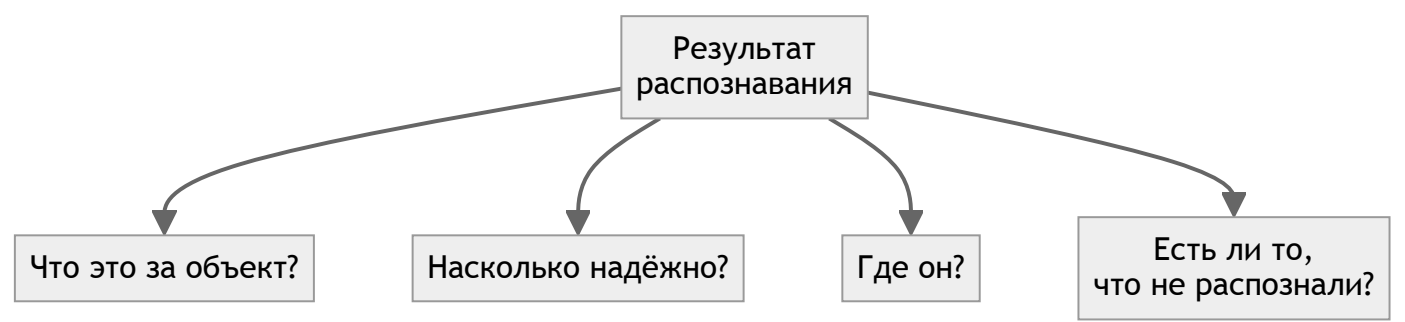
№	Класс	Уверенность	Позиция
1	person	0.92	центр
2	chair	0.71	слева
3	bottle	0.55	внизу
4	(bottle)	0.48	внизу (ниже порога)

Как это читать:

- **person 0.92** — надёжно, оператор может доверять;
- **chair 0.71** — приемлемо;
- **bottle 0.55** — на грани порога: показать как «сомнительно» или нет?;
- **0.48** — ниже порога 0.5 → **не показано**, но объект мог быть.

Эргономическая проблема: если 0.55 показать так же, как 0.92, оператор будет **доверять ошибочно**. Значит, уверенность нужно **выразить явно** (цветом/значком), а не только цифрой.

7. Что должен понять оператор



Вопрос оператора	Как ответить в ИМ
Что это за объект?	метка класса у рамки
Насколько надёжно?	цвет/значок уверенности
Где он?	рамка на изображении/карте
Есть ли пропуски?	отдельный индикатор «нет данных»

11. Что точно НЕ делаем (чтобы не уйти в технику)

- Не улучшаем точность модели YOLO (mAP, обучение, датасеты).
- Не настраиваем гиперпараметры детектора.
- Не анализируем технические метрики распознавания как цель.

Всё это — **источник данных**. Предмет — **представление результата оператору и его восприятие**.